



FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION

Asignatura: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante: JHOSUE ANGAMARCA,
FRANCISCO COMINA, DANIEL IZA

1. Antecedentes

Construir un programa en C que permita Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD) registros de estudiantes, persistiendo los datos en un fichero de texto (.txt).

2. Objetivos

Definir una estructura Estudiante y capturar datos con lectura segura.

Guardar estudiantes en un archivo TXT con un formato delimitado (por ejemplo, con ";").

Listar, buscar, actualizar y eliminar registros reescribiendo el archivo con un fichero temporal.

Aplicar buenas prácticas: validar fopen != NULL, cerrar ficheros, evitar problemas de buffer y manejar errores.

3. Desarrollo

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
```

```
typedef struct{
    char id[20];
    char apellidos[50];
    char nombres[50];
    int edad;
}Estudiante;
```

```
// ELIMINA SALTO DE LÍNEA
void limpiarNuevaLinea(char *s){
    s[strcspn(s, "\n")] = '\0';
}
```

```
// REGISTRAR
void insertarEstudiante(){
    Estudiante e;
```

```
printf("\n=== REGISTRAR ESTUDIANTE ===\n");
```

```
printf("Ingrese ID: ");
fgets(e.id,sizeof(e.id),stdin);
limpiarNuevaLinea(e.id);
```

```
printf("Ingrese Apellidos: ");
fgets(e.apellidos,sizeof(e.apellidos),stdin);
limpiarNuevaLinea(e.apellidos);
```

```
printf("Ingrese Nombres: ");
fgets(e.nombres,sizeof(e.nombres),stdin);
limpiarNuevaLinea(e.nombres);
```

```
printf("Ingrese Edad: ");
scanf("%d",&e.edad);
getchar();
```

```
FILE *f = fopen("estudiantes.txt","a");
```

```
if(f==NULL){
    printf("Error al abrir archivo\n");
    return;
}
```

```
fprintf(f,"%s;%s;%s;%d\n",
    e.id,
    e.apellidos,
    e.nombres,
    e.edad);
```

```
fclose(f);
```

```
printf("Estudiante registrado correctamente\n");
}
```

```
// BUSCAR
```

```
void buscarEstudiante(){
    char idBuscado[20];
    char linea[200];
    Estudiante e;
    int encontrado=0;
```

```
printf("\n=== BUSCAR ESTUDIANTE ===\n");
```

```
printf("Ingrese ID a buscar: ");
fgets(idBuscado,sizeof(idBuscado),stdin);
limpiarNuevaLinea(idBuscado);
```

```
FILE *f = fopen("estudiantes.txt","r");
```

```

if(f==NULL){
    printf("No existe el archivo\n");
    return;
}

while(fgets(linea,sizeof(linea),f)){
    sscanf(linea,"%19[^\n];%49[^\n];%49[^\n];%d",
        e.id,e.apellidos,e.nombres,&e.edad);

    if(strcmp(e.id,idBuscado)==0){
        printf("\n=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===\n");
        printf("ID: %s\n",e.id);
        printf("Apellidos: %s\n",e.apellidos);
        printf("Nombres: %s\n",e.nombres);
        printf("Edad: %d\n",e.edad);
        encontrado=1;
        break;
    }
}

fclose(f);

if(!encontrado){
    printf("No se encontro el estudiante\n");
}
}

// LISTAR
void listarEstudiantes(){
    Estudiante e;
    char linea[200];
    int contador = 0;

    FILE *f = fopen("estudiantes.txt","r");

    printf("\n=== LISTADO DE ESTUDIANTES ===\n");

    if(f == NULL){
        printf("No hay estudiantes registrados\n");
        return;
    }

    while(fgets(linea,sizeof(linea),f)){
        sscanf(linea,"%19[^\n];%49[^\n];%49[^\n];%d",
            e.id,
            e.apellidos,
            e.nombres,

```

```

        &e.edad);

    contador++;

    printf("\nEstudiante %d\n",contador);
    printf("ID: %s\n",e.id);
    printf("Apellidos: %s\n",e.apellidos);
    printf("Nombres: %s\n",e.nombres);
    printf("Edad: %d\n",e.edad);
}

fclose(f);

if(contador == 0){
    printf("No hay estudiantes registrados\n");
}
}

// MAIN
int main(){
    int opcion;

    do{
        printf("\n=== MENU ===\n");
        printf("1. Registrar estudiante\n");
        printf("2. Buscar estudiante\n");
        printf("3. Listar estudiantes\n");
        printf("0. Salir\n");
        printf("Opcion: ");
        scanf("%d",&opcion);
        getchar();

        switch(opcion){
            case 1:
                insertarEstudiante();
                break;

            case 2:
                buscarEstudiante();
                break;

            case 3:
                listarEstudiantes();
                break;

            case 0:
                printf("Fin del programa\n");
                break;
        }
    } while(opcion != 0);
}

```

```

        default:
            printf("Opcion incorrecta\n");
        }

    }while(opcion!=0);

return 0;
}

```

The screenshot shows a code editor with two panes. The left pane displays the source code for 'REGISTRO_DE_ESTUDIANTES.c', which includes headers, a student struct definition, and functions for clearing lines, registering, and searching students. The right pane shows the terminal output, which displays a menu, a search operation for ID 'L00457027' finding student 'Figueroa Sofia' with age 19, and then returns to the menu.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  typedef struct{
6      char id[20];
7      char apellidos[50];
8      char nombres[50];
9      int edad;
10 }Estudiante;
11
12 // ELIMINA SALTO DE LÍNEA
13 void limpiarNuevaLinea(char *s){
14     s[strcspn(s, "\n")] = '\0';
15 }
16
17 // REGISTRAR
18 void insertarEstudiante(){
19     Estudiante e;
20
21     printf("\n=== REGISTRAR ESTUDIANTE ===\n");
22
23     printf("Ingrese ID: ");
24     fgets(e.id, sizeof(e.id), stdin);
25     limpiarNuevaLinea(e.id);
26
27     printf("Ingrese Apellidos: ");
28     fgets(e.apellidos, sizeof(e.apellidos), stdin);
29     limpiarNuevaLinea(e.apellidos);

```

```

=== MENU ===
1. Registrar estudiante
2. Buscar estudiante
3. Listar estudiantes
0. Salir
Opcion: 2

=== BUSCAR ESTUDIANTE ===
Ingrese ID a buscar: L00457027

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: L00457027
Apellidos: Figueroa
Nombres: Sofia
Edad: 19

=== MENU ===
1. Registrar estudiante
2. Buscar estudiante
3. Listar estudiantes
0. Salir
Opcion:

```

The screenshot shows a text editor window titled 'estudiantes: Bloc de notas'. It contains a list of student records, each consisting of an ID, last name, first name, and age, separated by semicolons. The records are as follows:

```

L00457022;Chuquimarca;Alex;22
L00457208;Andrango ;Tobias;19
L00457220;Baraja;Sonia;19
L00441695;Diaz;Jahir;21
L00457207;Yacato;Brenda;19
L00475096;Andino;Estefania;19
L00462305;Manobanda;Andres;19
L00385696;Mora;Anderson;20
L00470987;Farinango;Reinaldo;20
L00457097;Moreir;Jairo;20
L00452863;Cruz;Alina;19
L00453128;Achote;Paul;20
L00460288;Zurita;Ana;18
L00456596;Taco;Jhean;20
L00457027;Figueroa;Sofia;19

```

The status bar at the bottom right indicates 'Línea 1, colur'.

4. Conclusiones

El programa permite registrar, buscar y listar estudiantes utilizando archivos de texto, demostrando el uso de estructuras, funciones y manejo de archivos en C para organizar y almacenar información de manera sencilla y eficiente.

5. Recomendaciones

Se recomienda agregar opciones para modificar y eliminar estudiantes, además de validar los datos ingresados para evitar registros duplicados o información incorrecta.

Se recomienda realizar más prácticas con estructuras, funciones y manejo de archivos en C para fortalecer la lógica de programación y desarrollar programas cada vez más completos y organizados.